



**SISTEM ANALISIS TOPIK GRUP WHATSAPP BERBASIS WEB
MENGUNAKAN BERTOPIC DENGAN INDOBERTWEET DAN BIRCH
CLUSTERING**

*Diajukan guna memenuhi salah satu syarat penelitian untuk memenuhi kelulusan
Program Studi Teknologi Informasi*

SKRIPSI

Oleh:

Moh. Yusril Maqoshidana

NIM 222410102064

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS JEMBER**

2026

PERSEMBAHAN

Halaman ini saya persembahkan kepada:

1. Orang tua tercinta, yang telah memberikan doa, dukungan, dan inspirasi
2. Keluarga besar, yang selalu ada dalam setiap langkah saya
3. Para pendidik dan dosen, yang telah membimbing perjalanan akademis saya
4. Semua orang yang telah berkontribusi dalam perjalanan ini

MOTTO

“In life, you either win or learn. When you lose, experience is the reward”

(Nelson Mandela)

“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami”

(Al-Ankabut: 69)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Moh. Yusril Maqoshidana

NIM: 222410102064

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

*“SISTEM ANALISIS TOPIK GRUP WHATSAPP BERBASIS WEB
MENGUNAKAN BERTOPIC DENGAN INDOBERTWEET DAN BIRCH
CLUSTERING”*

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri. Saya juga menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana atau gelar lainnya di mana pun.

Saya bertanggung jawab atas kebenaran dan keorisinalan isi skripsi ini. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini mengandung unsur plagiarasi, maka saya siap menanggung akibat hukum yang berlaku.

Jember, DD Bulan TAHUN

***Bermaterai Rp10.000**

Moh. Yusril Maqoshidana

222410102064

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul:

*“SISTEM ANALISIS TOPIK GRUP WHATSAPP BERBASIS WEB
MENGUNAKAN BERTOPIC DENGAN INDOBERTWEET DAN BIRCH
CLUSTERING”*

telah disusun oleh:

- **Nama:** Moh. Yusril Maqoshidana
- **NIM:** 222410102064

dan telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji.

Disetujui oleh:

Pembimbing Pertama

Nama Pembimbing Pertama, S.Kom., M.Kom

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

*“SISTEM ANALISIS TOPIK GRUP WHATSAPP BERBASIS WEB
MENGUNAKAN BERTOPIC DENGAN INDOBERTWEET DAN BIRCH
CLUSTERING”*

telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji pada:

Hari/Tanggal: DD Bulan TAHUN

Tempat: Universitas Jember

Dewan Penguji terdiri dari:

1. Ketua

Nama Penguji Pertama, S.Kom., M.Kom

2. Anggota

Nama Penguji Kedua, S.Kom., M.Kom

3. Anggota

Nama Pembimbing Pertama, S.Kom., M.Kom

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah ... (Jelaskan konteks dan motivasi penelitian Anda di sini, minimal 2-3 kalimat).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ... (Jelaskan masalah utama yang ingin dipecahkan).

Tujuan penelitian ini adalah untuk ... (Jelaskan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian Anda).

Metode penelitian yang digunakan adalah ... (Jelaskan metode penelitian secara ringkas: jenis penelitian, sampel, instrumen, teknik analisis).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ... (Jelaskan temuan utama dari penelitian Anda).

Kesimpulannya adalah ... (Berikan kesimpulan singkat dan implikasi dari penelitian).

Kata Kunci: *Kata Kunci Satu, Kata Kunci Dua, Kata Kunci Tiga*

ABSTRACT

The background of this research is ... (Explain the context and motivation of your research here, at least 2-3 sentences).

The research problem investigated in this study is ... (Explain the main problem to be solved).

The purpose of this research is to ... (Explain the objectives to be achieved from your research).

The research method used is ... (Explain the research method briefly: research type, sample, instruments, analysis techniques).

The research results show that ... (Explain the main findings from your research).

The conclusion is that ... (Provide a brief conclusion and implications of the research).

Keywords: *Kata Kunci Satu, Kata Kunci Dua, Kata Kunci Tiga*

RINGKASAN

Penelitian ini dilakukan dengan latar belakang ... (Jelaskan konteks, motivasi, dan pentingnya penelitian secara lebih detail dibanding abstrak.)

Dalam era ... (Tambahkan konteks temporal dan kontekstual penelitian Anda).

Masalah yang dihadapi adalah ... (Jelaskan masalah penelitian dan mengapa penting untuk diteliti). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk ... (Jelaskan tujuan utama penelitian).

Metode penelitian yang digunakan adalah ... (Jelaskan dengan detail: pendekatan, design, populasi/sampel, instrumen, teknik pengumpulan data, dan analisis data).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa ... (Jelaskan hasil utama, temuan penting, dan interpretasi awal).

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa ... (Berikan kesimpulan yang comprehensive). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi ... (Jelaskan kontribusi praktis dan akademis).

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkah dan rahmat yang telah diberikan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Penelitian yang berjudul “*SISTEM ANALISIS TOPIK GRUP WHATSAPP BERBASIS WEB MENGGUNAKAN BERTOPIC DENGAN INDOBERTWEET DAN BIRCH CLUSTERING*” ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer (S.Kom) pada Program Studi Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penelitian dan penulisan skripsi ini, banyak pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan bantuan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan sepenuh hati mengucapkan terima kasih kepada:

1. Nama Pembimbing Pertama, S.Kom., M.Kom selaku Pembimbing Pertama yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi
2. Para dosen dan staf Program Studi Informatika yang telah membantu selama proses akademik
3. Keluarga besar yang telah memberikan doa dan dukungan moral
4. Rekan-rekan peneliti dan teman-teman yang telah memberikan masukan dan semangat

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai kekurangan, baik dalam penulisan maupun isi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca untuk perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

Jember, DD Bulan TAHUN

Moh. Yusril Maqoshidana

222410102064

DAFTAR ISI

PERSEMBAHAN	i
MOTTO	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
RINGKASAN	ix
PRAKATA	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Batasan Penelitian	1
1.4 Tujuan Penelitian	1
1.5 Manfaat Penelitian	2
2 TINJAUAN PUSTAKA	3
2.1 Penelitian Terdahulu	3
2.2 Landasan Teori	3
2.2.1 Teori Pertama	3
2.2.2 Teori Kedua	4
2.3 Kerangka Konseptual	4
3 METODOLOGI PENELITIAN	5
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	5
3.2 Populasi dan Sampel	5
3.2.1 Populasi	5
3.2.2 Sampel	5
3.3 Data Penelitian	6
3.3.1 Jenis dan Sumber Data	6

3.3.2	Teknik Pengumpulan Data	6
3.4	Prosedur Penelitian	6
3.5	Metode Analisis	7
3.5.1	Analisis Deskriptif	7
3.5.2	Analisis Inferensial	7
3.5.3	Software Analisis	8
4	HASIL DAN PEMBAHASAN	9
4.1	Hasil Penelitian	9
4.1.1	Karakteristik Responden	9
4.1.2	Hasil Analisis Deskriptif	9
4.1.3	Hasil Analisis Inferensial	9
4.2	Pembahasan	10
4.2.1	Interpretasi Hasil Utama	10
4.2.2	Makna Praktis dan Implikasi	10
4.2.3	Keterbatasan Penelitian	10
5	KESIMPULAN DAN SARAN	12
5.1	Kesimpulan	12
5.2	Saran	12
5.2.1	Saran untuk Penelitian Selanjutnya	12
5.2.2	Saran untuk Praktisi dan Pengambil Kebijakan	13
	DAFTAR PUSTAKA	14
A	LAMPIRAN	16
A.1	Lampiran A - Data Mentah	16
A.2	Lampiran B - Instrumen Penelitian	17
A.2.1	Lampiran B.1 - Kuesioner	17
A.3	Lampiran C - Output Analisis Statistik	18
A.4	Lampiran D - Kode Sumber	19
A.5	Lampiran E - Dokumen Pendukung	20

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era digital ini, ... (Jelaskan konteks permasalahan penelitian Anda).

Lebih spesifik lagi, ... (Berikan contoh konkret dari masalah yang ada).

Oleh karena itu, ... (Jelaskan pentingnya untuk mengatasi masalah ini).

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Pertanyaan penelitian pertama Anda?
2. Pertanyaan penelitian kedua Anda?
3. Pertanyaan penelitian ketiga Anda (opsional)?

1.3 Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada:

- **Batasan 1:** Penjelasan batasan pertama (misalnya: lingkup geografis)
- **Batasan 2:** Penjelasan batasan kedua (misalnya: periode waktu)
- **Batasan 3:** Penjelasan batasan ketiga (misalnya: populasi/sampel)

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan Umum: Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk ... (Jelaskan tujuan overarching penelitian Anda).

Tujuan Khusus: Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan khusus pertama

2. Tujuan khusus kedua
3. Tujuan khusus ketiga (opsional)

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi:

1. **Manfaat Teoritis:** ... (Jelaskan kontribusi pada teori/ilmu pengetahuan)
2. **Manfaat Praktis:** ... (Jelaskan kontribusi pada praktik/industri)
3. **Manfaat lainnya:** ... (Jelaskan dampak atau kontribusi lain jika ada)

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian telah dilakukan mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ... (Jelaskan temuan utama). Metodologi yang digunakan adalah ... (Jelaskan metode penelitian mereka).

Penelitian ini menemukan bahwa ... (Jelaskan temuan utama). Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah ... (Jelaskan diferensiasi).

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah ... (Jelaskan kesimpulan).

Berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- Kesimpulan/insight pertama dari literature review
- Kesimpulan/insight kedua dari literature review
- Gap/celah yang belum diteliti dalam penelitian sebelumnya

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Pertama

Teori pertama yang menjadi landasan penelitian ini adalah ... (Jelaskan teori secara detail, sejarah, dan aplikasinya).

Konsep kunci dalam teori ini meliputi:

1. Konsep 1: Penjelasan singkat
2. Konsep 2: Penjelasan singkat
3. Konsep 3: Penjelasan singkat

2.2.2 Teori Kedua

Teori kedua yang relevan adalah ... (Jelaskan teori, konteks, dan aplikasi).

Model atau framework dari teori ini dapat digambarkan sebagai berikut: ... (Jelaskan dengan detail atau gunakan diagram jika diperlukan).

2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan teori-teori di atas, kerangka konseptual penelitian ini dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Variabel Independen: ... (Jelaskan variabel/faktor yang mempengaruhi)

Variabel Dependen: ... (Jelaskan variabel/outcome yang dipengaruhi)

Hubungan antar Variabel: Penelitian ini mengasumsikan bahwa ... (Jelaskan hipotesis atau hubungan kausal yang diteliti).

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian: Penelitian ini dilakukan di [lokasi spesifik], yang merupakan [alasan pemilihan lokasi ini].

Waktu Penelitian: Penelitian ini dilaksanakan selama [durasi], mulai dari [bulan/tahun] hingga [bulan/tahun]. Total waktu penelitian adalah [jumlah bulan] bulan.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah [definisi populasi secara jelas]. Jumlah populasi adalah [jumlah] [satuan], yang tersebar di [lokasi/kategori].

Kriteria inklusi populasi:

- Kriteria inklusi 1
- Kriteria inklusi 2
- Kriteria inklusi 3

Kriteria eksklusi populasi:

- Kriteria eksklusi 1
- Kriteria eksklusi 2

3.2.2 Sampel

Metode Pengambilan Sampel: Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah [metode sampling], yaitu ... (Jelaskan bagaimana sampel dipilih dan alasan memilih metode ini).

Ukuran Sampel: Ukuran sampel ditentukan menggunakan rumus ... atau menggunakan software ...

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa sampel minimal adalah [jumlah] responden.

Namun, untuk meningkatkan power dan generalisabilitas, penelitian ini menggunakan sampel sebanyak [jumlah] [satuan].

3.3 Data Penelitian

3.3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis Data:

- **Data Primer:** Data yang dikumpulkan secara langsung dari responden melalui [metode]
- **Data Sekunder:** Data yang diperoleh dari [sumber], seperti [contoh spesifik]

Sumber Data: Data untuk penelitian ini bersumber dari:

1. Sumber data 1 (jelaskan detail)
2. Sumber data 2 (jelaskan detail)
3. Sumber data 3 (jelaskan detail)

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Metode 1 - [Nama Metode]: ... (Jelaskan bagaimana data dikumpulkan menggunakan metode ini, tools/instrumen yang digunakan).

Instrumen yang digunakan adalah ... (jelaskan kuesioner/observasi sheet/dll), yang terdiri dari ... pertanyaan dengan format ... (pilihan ganda/likert scale/dll).

Validitas dan reliabilitas instrumen telah diuji dengan ... (jelaskan uji validasi).

Metode 2 - [Nama Metode]: ... (Jelaskan metode kedua jika ada).

3.4 Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian ini dilakukan melalui tahap-tahap berikut:

1. **Tahap Persiapan:** Meliputi ... (Jelaskan kegiatan persiapan: studi literatur, pembuatan instrumen, dll)
2. **Tahap Pelaksanaan:** Meliputi kegiatan pengumpulan data dari responden. Data dikumpulkan selama ... (Jelaskan kronologi pengumpulan data)
3. **Tahap Pengolahan Data:** Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah menggunakan ... (Jelaskan software atau tools pengolahan data)
4. **Tahap Analisis:** Data dianalisis menggunakan ... (Jelaskan teknik analisis statistik/deskriptif)
5. **Tahap Pelaporan:** Hasil analisis dilaporkan dalam bentuk ... (Jelaskan output: tabel, grafik, dll)

3.5 Metode Analisis

3.5.1 Analisis Deskriptif

Data dievaluasi secara deskriptif menggunakan ... (Mean, median, mode, standar deviasi, atau deskripsi kualitatif).

Hasil deskriptif disajikan dalam bentuk tabel dan diagram untuk menggambarkan karakteristik data yang terkumpul.

3.5.2 Analisis Inferensial

Untuk menguji hipotesis penelitian, digunakan uji statistik ... (Jelaskan: uji T, ANOVA, Chi-square, regresi, dll sesuai jenis data dan asumsi).

Sebelum melakukan uji inferensial, asumsi-asumsi uji telah diverifikasi terlebih dahulu:

- Normalitas data diuji menggunakan ... (Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov, dll)
- Homogenitas varians diuji menggunakan ... (Levene's test, dll)
- Asumsi lainnya: ...

Tingkat signifikansi yang digunakan adalah $\alpha = 0.05$.

3.5.3 Software Analysis

Analisis data dilakukan menggunakan software:

- **Software 1:** Untuk [tujuan analisis tertentu]
- **Software 2:** Untuk [tujuan analisis tertentu]

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Karakteristik Responden

Total responden yang ikut serta dalam penelitian ini adalah [jumlah] orang. Karakteristik responden dapat dilihat pada Tabel ??.

Berdasarkan Tabel ??, dapat dilihat bahwa ... (Jelaskan hasil deskriptif karakteristik responden).

4.1.2 Hasil Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif terhadap [variabel utama] menunjukkan bahwa:

[Sub-hasil 1]: ... (Jelaskan dengan detail, sertakan angka/statistik). Mean dari [variabel] adalah [nilai] dengan standar deviasi [nilai].

[Sub-hasil 2]: ... (Jelaskan temuan berikutnya). Distribusi dari [variabel] menunjukkan bahwa ...

Hasil deskriptif secara lengkap dapat dilihat pada Tabel ?? dan Gambar ??.

4.1.3 Hasil Analisis Inferensial

Uji hipotesis dilakukan menggunakan [nama uji statistik]. Sebelum dilakukan uji ini, terlebih dahulu diverifikasi asumsi-asumsi uji:

Uji Normalitas: Hasil uji normalitas menggunakan [test name] menunjukkan bahwa $p\text{-value} = [nilai]$ ($p > 0.05$ / $p < 0.05$). Ini berarti data [berdistribusi normal / tidak berdistribusi normal].

Uji Homogenitas: Hasil uji homogenitas varians menunjukkan bahwa $p\text{-value} = [nilai]$, yang berarti varians data [homogen / tidak homogen].

Setelah asumsi terpenuhi, hasil uji [nama uji] dapat dilihat pada Tabel ??:

Hasil menunjukkan bahwa ... (Jelaskan hasil uji statistik). Karena $p\text{-value} = [\text{nilai}]$ dan $[p < 0.05/p > 0.05]$, maka dapat disimpulkan bahwa [hipotesis diterima / ditolak].

4.2 Pembahasan

4.2.1 Interpretasi Hasil Utama

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ... (Jelaskan temuan utama dalam konteks penelitian Anda).

Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh ? yang menyatakan bahwa ... Namun, penelitian ini juga menemukan perbedaan signifikan dalam ... karena [alasan/penjelasan].

Menurut teori yang dikemukakan oleh ?, fenomena ini dapat dijelaskan melalui ... (Jelaskan menggunakan framework/teori dari Bab 2).

4.2.2 Makna Praktis dan Implikasi

Dari perspektif praktis, hasil penelitian ini mengimplikasikan bahwa ... Implikasi ini penting bagi ... (Jelaskan untuk siapa dan apa manfaatnya).

Beberapa saran implementasi dari temuan ini adalah:

1. Saran implementasi pertama: ...
2. Saran implementasi kedua: ...
3. Saran implementasi ketiga: ...

4.2.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui:

- **Keterbatasan 1:** ... (Jelaskan apa keterbatasannya dan bagaimana dampaknya)
- **Keterbatasan 2:** ...
- **Keterbatasan 3:** ...

Keterbatasan-keterbatasan ini tidak menghilangkan validitas hasil penelitian, namun perlu dipertimbangkan dalam menginterpretasi dan menggeneralisasi hasil.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. **Kesimpulan 1 (jawab RMP pertama):** Penelitian ini menunjukkan bahwa ... (Jelaskan jawaban dari rumusan masalah pertama di Bab 1 Section 1.2)
2. **Kesimpulan 2 (jawab RMP kedua):** Temuan utama adalah bahwa ... (Jelaskan jawaban dari rumusan masalah kedua)
3. **Kesimpulan 3 (jawab RMP ketiga):** Hasil analisis menunjukkan bahwa ... (Jelaskan jawaban dari rumusan masalah ketiga, jika ada)
4. **Kontribusi Utama:** Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam ... (Jelaskan bagaimana penelitian ini berkontribusi pada ilmu pengetahuan dan praktik)

Secara keseluruhan, penelitian ini telah berhasil mengidentifikasi dan menganalisis ... (Ringkas temuan utama dalam 1-2 kalimat yang comprehensive).

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran yang dapat diberikan adalah:

5.2.1 Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Saran untuk penelitian di masa depan meliputi:

1. **Eksplorasi Variabel Tambahan:** Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel ... untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang ... (Jelaskan variabel yang belum diteliti dan alasannya)

2. **Perluasan Scope Penelitian:** Penelitian dapat dilakukan dengan ... (Misal: lokasi yang berbeda, sampel yang lebih besar, periode waktu yang lebih panjang) untuk meningkatkan generalisabilitas hasil.
3. **Metode Penelitian Alternatif:** Menggunakan metode ... (mixed-method, longitudinal, q experimental design) untuk mendapatkan insight yang lebih dalam tentang ...
4. **Eksaminasi Mekanisme:** Penelitian lebih lanjut dapat membedah mekanisme yang mendasari ... untuk memahami HAL APA dan MENGAPA (explanatory research).

5.2.2 Saran untuk Praktisi dan Pengambil Kebijakan

Saran untuk implementasi praktis dari penelitian ini adalah:

1. **Rekomendasi 1:** ... (Jelaskan saran konkret untuk organisasi/perusahaan/pemerintah)
2. **Rekomendasi 2:** ... (Jelaskan saran kedua dengan action items yang jelas)
3. **Rekomendasi 3:** ... (Jelaskan saran ketiga dengan fokus pada implementasi)

Implementasi rekomendasi-rekomendasi ini diharapkan dapat ... (Jelaskan dampak positif yang diharapkan dari implementasi).

DAFTAR PUSTAKA

BIBLIOGRAFI

LAMPIRAN A

LAMPIRAN

A.1 Lampiran A - Data Mentah

Data mentah dari penelitian ini dapat dilihat pada Tabel ?? di bawah ini. Namun, untuk menjaga ukuran dokumen, hanya sample data yang ditampilkan. Data lengkap tersedia pada file `data_raw.csv` yang disertakan.

A.2 Lampiran B - Instrumen Penelitian

A.2.1 Lampiran B.1 - Kuesioner

KUESIONER PENELITIAN

Petunjuk Pengisian:

- Bacalah setiap pertanyaan dengan cermat
- Jawab dengan jujur sesuai pendapat Anda
- Tidak ada jawaban yang benar atau salah
- Data Anda dijamin kerahasiaannya

A. DATA DEMOGRAFIS

1. Jenis Kelamin: Laki-laki ☐ Perempuan ☐
2. Usia: ... tahun
3. Pendidikan: ...
4. Pekerjaan: ...

B. PERTANYAAN PENELITIAN

Untuk pertanyaan berikut, berikan jawaban dengan skala 1-5:

- 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
- 2 = Tidak Setuju (TS)
- 3 = Netral (N)
- 4 = Setuju (S)
- 5 = Sangat Setuju (SS)

1. Pernyataan pertama: STS ☐ TS ☐ N ☐ S ☐ SS ☐
2. Pernyataan kedua: STS ☐ TS ☐ N ☐ S ☐ SS ☐
3. Pernyataan ketiga: STS ☐ TS ☐ N ☐ S ☐ SS ☐

Terima kasih atas partisipasi Anda

A.3 Lampiran C - Output Analisis Statistik

Output statistik lengkap dari software analisis tersimpan dalam folder `analysis_output/`. Beberapa hasil utama ditampilkan di bawah:

A.4 Lampiran D - Kode Sumber

Kode sumber lengkap tersedia di repository GitHub: <https://github.com/username/repository>

Atau dalam file `source_code.py`, `analysis.R`, dll. yang disertakan.

A.5 Lampiran E - Dokumen Pendukung

Dokumen pendukung berikut disertakan dalam pengumpulan skripsi:

- Surat izin penelitian dari institusi
- Informed consent forms (ICF) yang ditandatangani responden
- Sertifikat ethical clearance (jika ada)
- Bukti publikasi draft di jurnal/conference (jika ada)
- Dokumen lain yang relevan

Dokumen-dokumen ini disimpan dalam folder `supporting_documents/` dan dapat diminta dari penulis jika diperlukan untuk verifikasi atau referensi.